CLASE 1 - Sistemas Digitales

Sistema embebido: Sistema computacional diseñado para realizar una función o pocas funciones dedicadas

Microcontrolador: computadora que va a cumplir una sola función
Tiene en un solo chip o circuito integrado:
- CPU
- MEMORIA
- PERIFERICOS

Características:

- Memoria: interna (FLASH + SRAM)
- Velocidad: moderada (hasta 400 MHz)

MICROPROCESADOR: Solo es CPU, lo demas es externo y se conecta a él

- Memoria: RAM, HDD/SSD (externos)
- Costo medio/alto
- Velocidad: Alta (1GHz - 5 + GHz)

Definición Actividad: Para entender cómo funcionan las compuertas lógicas y los microcontroladores, se debe empezar por los transistores. Estos elementos actúan como interruptores electrónicos que procesan información en forma de señales binarias: 1 y 0 lógico.

Dado que cada fabricante define rangos específicos de voltaje para representar el encendido y el apagado, es esencial revisar la hoja de datos (datasheet) de cada componente. El conocer estos niveles de voltaje evita errores en el circuito, sobre todo en situaciones donde un alto consumo de corriente reduce el voltaje disponible e impide que el sistema reconozca un 1 o un 0 esperado.

MEMORIA

¿Qué significa memoria?
La memoria es un componente que almacena temporalmente los datos e instrucciones que el procesador necesita para funcionar. Su función es mantener disponible en el momento exacto, la información que se está utilizando activamente.

La memoria tiene dos características que la diferencian del resto de tipos de almacenamiento:

- Tiene mucha velocidad.
- Los datos sólo se almacenan de forma temporal.

Tipos de memoria, flash, etc.

- RAM: memoria principal de trabajo. Es volátil, es decir, pierde toda su información al cortarse la energía. Permite acceder a cualquier dato en el mismo tiempo sin importar su ubicación física dentro del chip.
- Caché: memoria de menor capacidad pero mayor velocidad que la RAM, ubicada muy cerca o dentro del procesador. Almacena los datos e instrucciones de uso más frecuente para reducir el tiempo de acceso.
- ROM: memoria no volátil, grabada de fábrica. Conserva su contenido sin necesidad de energía y suele contener el firmware o las instrucciones básicas de arranque de un dispositivo.
- Memoria flash: memoria no volátil que permite borrar y reescribir datos electrónicamente. Como no depende de partes mecánicas, ofrece acceso más rápido y mayor resistencia física. Es la base de los SSD, las memorias USB y el almacenamiento de dispositivos móviles.

Relación con los buses de datos
El bus de datos es el conjunto de conexiones físicas de la placa por donde circula la información entre la memoria y el procesador. Su ancho determina cuánta información puede transferirse en cada ciclo de reloj, por ejemplo: un bus de 64 bits transmite 64 bits por ciclo.

El rendimiento de la memoria depende directamente de la capacidad de este bus: si es limitado, se genera un cuello de botella que impide aprovechar la velocidad real de la memoria y del procesador.

Registros
Los registros son las unidades de memoria más rápidas dentro del sistema, ubicadas directamente en el procesador. Tienen una capacidad muy reducida, habitualmente de 32 o 64 bits, pero operan a la misma velocidad que el procesador. Cuando se realiza una operación, los datos se transfieren primero desde la RAM hacia los registros a través del bus, la operación se ejecuta ahí mediante la unidad aritmético-lógica, y el resultado se envía de vuelta. Por su ubicación y velocidad, constituyen el nivel más alto de la jerarquía de memoria.

Memoria eprom
La EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) surge como evolución de la ROM y la PROM. La ROM tradicional se graba una sola vez en fábrica y no admite corrección de errores. La PROM permite que el usuario la programe, pero también únicamente una vez.

Sabiendo eso, se puede deducir que entonces la EPROM introduce la posibilidad de borrar y reprogramar el contenido.

Características:

- Cuenta con una ventana de cristal de cuarzo en su parte superior.
- Para borrarlo, se debe retirar del circuito y exponerlo a luz ultravioleta durante un período de 10 a 20 minutos.
- Esa exposición elimina la carga eléctrica de los transistores internos, devolviendo el chip a su estado original y permitiendo grabarlo nuevamente.

Este desarrollo dio origen posteriormente a la EEPROM, cuya segunda "E" indica que el borrado se realiza eléctricamente, mediante pulsos, sin necesidad de luz ultravioleta ni de retirar el chip. A partir de esta tecnología se desarrolló la memoria flash utilizada actualmente.